

Innovación y sustentabilidad en diseño textil: experiencias de investigación en biotextiles.

Referencia a proyecto, cátedra o evento: Proyectos Amílcar Herrera 2019, 2022 y 2024.

Eje temático: Investigación en Diseño.

ORCID: 0009-0008-7878-2811.

Palabras clave BIOTEXTILES, DISEÑO TEXTIL, SUSTENTABILIDAD, INNOVACIÓN, NO-TEJIDOS.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer las experiencias de trabajo llevadas adelante en proyectos de investigación por docentes y estudiantes que forman parte de la Licenciatura en Diseño Industrial de la orientación Textil e Indumentaria. Las temáticas abordadas a lo largo de estos años poseen un fuerte componente de innovación para el sector del textil e

indumentaria nacional marcando un nuevo escenario para el desempeño de los profesionales formados en la UNLA. Siendo los biotextiles nuevos materiales que emergen de enfoques relacionados a la sustentabilidad y economía circular, campos en donde es necesario generar conocimientos para ser luego transferidos al ámbito académico.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de producción textil en los últimos años se han orientado a nuevas soluciones y formas productivas. Las experiencias en los proyectos de investigación llevados adelante en AH 2019 «Nuevos desarrollos de materiales en producción textil: experimentación y uso de la impresión 3D y de los bio-materiales no tejidos», AH 2022 «Nuevos desarrollos de materiales sustentables en producción textil: experimentación en biotextiles» y AH 2024 «Nuevos desarrollos de materiales sustentables en producción textil: experimentación con descartes y subproductos para la elaboración de no tejidos» plantean como objetivo la experimentación, desarrollo y testeo de uso de materiales de aplicación textil en las áreas significativas y en pleno crecimiento: biotextiles, no-tejidos y la fabricación digital. Convergiendo con dos factores fundamentales: la necesidad de generar materiales sustentables no derivados del petróleo y la necesidad de innovar para generar un sector textil más competitivo.

Los biotextiles son una alternativa posible en reemplazo a los materiales de origen sintético y cueros de origen animal. Se evidencia a nivel internacional proyectos realizados conjuntamente y de carácter transdisciplinar entre el ámbito académico, de la ciencia y tecnología y, el ámbito industrial privado, que apuntan al desarrollo de materiales y biotextiles con grados de TRL avanzados y muchos de ellos, ya incorporados en el mercado del textil e indumentaria. Si miramos al contexto nacional, existen las capacidades a nivel conocimiento para el desarrollo de estos materiales textiles innovadores.

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer las experiencias de trabajo llevadas adelante en proyectos de investigación por docentes y estudiantes que forman parte de la Licenciatura en Diseño Industrial de la orientación Textil e Indumentaria. Las temáticas abordadas a lo largo de estos años poseen un fuerte componente de innovación para el sector del textil e indumentaria nacional marcando un nuevo escenario para el desempeño de los profesionales formados en la UNLa. Siendo los biotextiles nuevos materiales que emergen de enfoques relacionados a la sustentabilidad y economía circular, campos en donde es necesario generar conocimientos para ser luego transferidos al ámbito académico.

El contexto y ámbitos de innovación.

El mercado global está cambiando a partir de dos circunstancias específicas. Primero, los consumidores están modificando sus preferencias hacia productos biobasados y ambientalmente sustentables. A partir de esta disrupción en la conducta de los consumidores

la oferta está cambiando desde una economía basada en el petróleo y sus derivados, a una orientada por el aprovechamiento de los recursos renovables; como también, apostando a la circularidad para obtener una mayor eficiencia en el uso de los recursos y en términos ambientales. Segundo, las políticas gubernamentales son parte de este proceso y se vuelven cada vez más restrictivas con el uso y fabricación de productos que dañen el medio ambiente. Nacen así, sectores y actividades nuevas con dinámicas distintas a las conocidas, basadas en el conocimiento intensivo e interdisciplinario. Estos sectores y productos están conformando «nuevos mercados» que necesitan ser acompañados por el Estado en su desarrollo, funcionamiento y regulación. En este contexto, el ámbito académico es uno de los medios para gestar los conocimientos.

Creemos que los biotextiles pueden aportar a las empresas existentes como también la creación de nuevas con el enfoque y la filosofía de la economía circular. De este modo, la formación de futuros profesionales en la universidad que puedan incorporarse en estos espacios o construir emprendimientos desde esta lógica, es un aspecto trascendental.

Existen numerosos casos de desarrollos de biotextiles a partir del aprovechamiento de subproductos de diferentes cadenas de valor de alimentos, mayormente de frutas, aunque también de otros vegetales. El nivel de desarrollo de las diferentes tecnologías es variado. Un caso de referencia es *Vegea* (Italia) <https://www.vegeacompany.com/>, desarrollando una serie de biotextiles que imitan el cuero animal, denominado «grape leather» o «wineleather», ya que utilizan descartes de la industria vitivinícola, a base del hollejo resultante del proceso de la vid. Sustituyen por inferior costo ambiental al denominado cuero artificial a base de polímeros derivados del petróleo. *FruitLeather* <https://fruitleather.nl/>, es otro emprendimiento impulsado por estudiantes que surge de la Universidad de Rotterdam, en los Países Bajos. Reutilizan desechos de la producción de mango para aprovecharlos como biomasa para cuero vegetal.

Con respecto a experiencias dentro del ámbito académico, el proyecto CHEMARTS es una colaboración entre dos escuelas de la Universidad de Aalto (Finlandia), la Escuela de Ingeniería Química (CHEM) y la Escuela de Artes, Diseño y Arquitectura (ARTS). Las escuelas unieron sus fuerzas con el objetivo de inventar nuevas formas de aprovechar la madera y la celulosa. Investigaron el rendimiento y el diseño de materiales celulósicos avanzados para usos innovadores. El objetivo de CHEMARTS es crear nuevos conceptos para la bioeconomía combinando el diseño, el pensamiento empresarial y la ciencia de los materiales naturales. como el grupo de investigación

del Politécnico de Milano *MaterialsDesignforTransition* en donde desarrollan metodologías para el diseño de materiales biobasados.

En cuanto al contexto nacional, existen varias iniciativas del ámbito público y privado:

El Centro de investigación y desarrollo en Diseño Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, lleva adelante la línea de trabajo «Materiales, procesos y productos innovadores biobasados», con el objetivo de investigar y desarrollar productos biobasados para nuevas aplicaciones en productos de diseño sustentable impulsando proyectos de experimentación e innovación con el medio productivo y responder a la demanda de Pymes que busquen generar valor a partir de la sustentabilidad para sus usuarios y consumidores.

La COBIOMAT, destinada a brindar asesoramiento técnico y sectorial para promover la producción y consumo de biomateriales generados a partir de materias primas agroindustriales. La Comisión, integrada por organismos públicos, cámaras empresariales y expertos, funcionará en el ámbito de la Dirección de Biotecnología, perteneciente a la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía.

El Sello *Bioproducto Argentino* es una distinción oficial que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a los biomateriales y bioproductos de la industria nacional que estén elaborados con materias primas renovables provenientes del sector agroindustrial, y se destaquen por su innovación y aporte a la sostenibilidad.

Proyectos en universidades públicas. En la FADU UBA, distintas cátedras de la materia diseño industrial, de diseño textil e indumentaria que realizan trabajos prácticos donde los alumnos desarrollan prácticas con biomateriales. Asimismo, proyectos de investigación como «sistemas materiales» que desarrolla el concepto de biofabricación a partir de la exploración con micelio.

Se detectan emprendimientos y Pymes en Argentina que apuntan a estos desarrollos, algunos de ellos: Karu, FungiPor, Malón Bikes, Oda Biovajillas, entre otros. Asimismo, distintos proyectos en instancias de investigación y experimentación con perspectivas de crecimiento.

Podemos evidenciar que las universidades funcionan como traccionadoras de estos proyectos. La temática de «biotextiles», «biomateriales», «biobasados», «biodiseño», «bioproducto», entre otras, son disparadoras de proyectos de investigación y trabajos prácticos en distintos niveles que algunos de ellos resultan de emprendimientos como antes mencionados.

Materialidades textiles innovadoras.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de biotextiles? Se puede asociar el término biotextil por un lado, a los desarrollos de textiles para aplicaciones en el uso de la medicina, ya sea textiles de protección con el medio en ámbitos hospitalarios y/o textiles de ingeniería biomédica utilizados por ejemplo en implantes y suturas. La utilización del término «bio» en los casos mencionados se referencia principalmente a textiles que van a interactuar con sistemas biológicos, independientemente

FIGURA 1

Muestras realizadas por estudiantes en la materia «Tecnología, Materiales y Procesos II» Trabajo práctico No tejidos a partir de materiales de descarte.





del origen de las materias primas (naturales o manufacturadas). Este campo mencionado no es de nuestra competencia para el estudio de los proyectos llevados a cabo. Sin embargo, el término «biotextiles» y «biomateriales», actualmente también es empleado para referirse a materiales que contienen alto contenido de biomasa con el objetivo de reaprovechar residuos del agro, residuos de la industria alimenticia (no reinsertados a alimentos) y utilizarlos como materia prima. También existen en este campo los materiales «biofabricados», realizados a partir de hongos, bacterias y levaduras.

Para los proyectos llevados adelante, se consideró en primer lugar la disponibilidad de materias primas, para este caso, descartes de alimentos. En nuestro caso, se decidió utilizar residuos post consumo urbanos: borras de café, cáscaras de naranja y cenizas. Profundizando en aquellos resultados en donde obtuvimos texturas visual y táctil similares a materiales textiles existentes dadas por la mezcla de los residuos y aglutinantes (almidones y gelatinas).

En muchos casos los biotextiles se corren de los

procesos tradicionales de producción textil como la tejeduría plana o de punto. Podríamos situarlos en la categoría de los no-tejidos.

Los no tejidos son materiales textiles fabricados mediante la unión de fibras de manera que no requieren de un proceso de tejido o tricotado. En lugar de ser hiladas en hilos o tejidas en telas, las fibras se combinan de diferentes formas, ya sea mediante calor, presión o adhesivos, para crear un material que puede tener diversas propiedades según su uso.

Como grupo de trabajo, creemos que este campo ha crecido en términos de innovación, logrando desarrollar productos en aplicaciones que exceden las tradicionales de la indumentaria y textil. Los no tejidos tienen una amplia gama de aplicaciones, gracias a su versatilidad, propiedades personalizables y la facilidad con la que se pueden producir en grandes cantidades: industria médica y de higiene (mascarillas, pañales, toallitas, batas y prendas de protección), industria de indumentaria (forros, tejidos técnicos, ropa desechable), aplicaciones industriales (filtros, aislantes, geotextiles), embalajes y productos de consumo (bolsas, ta-

FIGURA 2

Experimentación en el taller, fieltro de descartes de lana de la empresa Frione y TN & Platex.



picería), materiales de protección. (Nirino, Tosar, 2018). Por lo tanto, abordamos éste tipo de materiales textiles fundamentalmente en el proyecto AH 2024 «Nuevos desarrollos de materiales sustentables en producción textil: experimentación con descartes y subproductos para la elaboración de no tejidos». Para este proyecto, utilizaremos los métodos más accesibles y simples de desarrollar en el taller. Algunos de ellos son: cardado, hidroentrelazado, agujado, fusión por calor y adhesión.

Resultados

La metodología utilizada a lo largo de estos proyectos se centró en un proceso de trabajo empírico. Se partió de un relevamiento de experiencias y casos previos, para avanzar hacia a una instancia de carácter práctico y experimental. Se trabajó con recetas existentes y se desarrollaron pruebas en diferentes tamaños y con diferentes agregados. Con el fin de evaluar a posteriori los resultados de las muestras. En el marco de este proceso se sistematizaron las recetas y desarrollaron muestrarios. Los componentes de las recetas de las muestras llevadas a cabo se basan en: un descarte natural (cáscaras, borras de café, yerba mate, etc), un

plastificante natural (glicerina vegetal) y un aglutinante natural (gelatina, agar agar, almidones). Estos componentes son la base de las recetas que se utilizaron.

El muestrario y fichaje realizado es una herramienta como punto de partida para replicar una muestra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al no tener una estandarización de procesos y materiales, puede haber modificaciones y distintos resultados, ya que se trabaja con material orgánico. La fuente de los residuos o las condiciones medioambientales como humedad y temperatura, son variables que pueden afectar los procesos.

A los fines prácticos, la recolección de los descartes para su inmediata utilización es una gestión a tener en cuenta, debido a que el material es orgánico y requiere el uso inmediato para evitar su putrefacción. Para este problema, se requirió calendarizar la etapa de recolección del descarte con su posterior procesamiento de «preparación y acondicionamiento» se realizó la refrigeración inmediata o cocción o secado, dependiendo de cada residuo. En algunos casos, se requiere de trituration de los residuos para una finura determinada.

FIGURA 3

Biotextiles a partir de borra de café.



El secado es uno de los procesos más complejos, considerando los factores de humedad. Es un proceso que demanda mucho tiempo si el secado es al natural y en climas muy húmedos se observa moho en algunas muestras. Por lo tanto, si se proyecta el escalado de las muestras, los procesos de transformación como la molienda de los descartes y el secado o deshidratado son aspectos a tener en cuenta.

Es importante destacar que, si bien los biotextiles actualmente representan una alternativa a los cueros de origen animal y sintético, al día de hoy y, por lo menos en Argentina, se encuentran en instancias iniciales de desarrollo. Y, como primeras aproximaciones, poseen características que no reemplazan directamente al cuero animal y cuero sintético en términos funcionales y prestaciones del material. Podemos concluir que, con los actuales avances, los biotextiles no funcionan como reemplazo ya que poseen sus propias características: se modifican a lo largo de los meses y bajo condiciones del ambiente (temperatura y humedad).

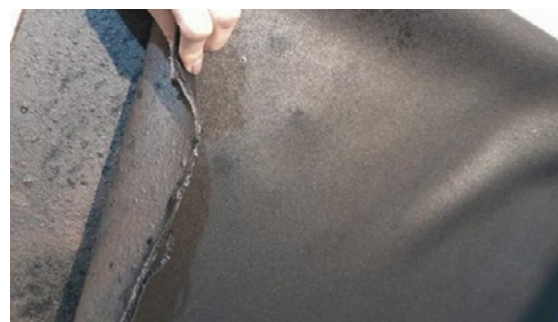
Queda por indagar si estas modificaciones son parte de la biodegradación que va sufriendo el material. Estas características son requisitos y condicionantes claves a la hora de diseñar un producto con un biotextil.

Además de los resultados particulares de cada experiencia de desarrollo de muestras, entendemos que el desafío principal es profesionalizar y sistematizar este tipo de procesos que implican un desarrollo empírico de corte experimental. En este sentido consideramos estratégico la posibilidad de profundizar en el desarrollo de biomateriales de forma interdisciplinar con otros campos de la ciencias biológicas y químicas. Para que este tipo de desarrollos puedan dar el salto cualitativo hacia procesos de escalamiento productivo y normalización.

En línea con lo anteriormente citado uno de los principales obstáculos se centra en que al ser una nueva modalidad de materiales no existen parámetros para evaluarlos, contrastarlos y compararlos. En este sentido consideramos que un segundo desafío es evaluar las

FIGURA 4

Biotextiles de gran formato a partir de borras de café.



prestaciones funcionales de los desarrollos bajo los parámetros que se ensayan los textiles tradicionales como solidez a la luz, solidez al agua, solidez a los microorganismos. Resistencia a la humedad y resistencia a la tracción.

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados descriptos y, pensando el rol de los diseñadores y desafíos para pensar bioproductos y biotextiles, debemos hacernos los siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las características y cualidades que nos transmiten los materiales biotextiles?

¿Cómo será la aceptación o no aceptación de los usuarios en un futuro cercano?

¿Cómo será la experiencia de uso de los biotextiles?
¿Cuáles serán las aplicaciones indicadas para estos materiales?

¿Cuáles son los procesos de transformación indicados para escalar los biotextiles? ¿hay que desarrollar nuevos procesos y/o equipamiento? Estos procesos ¿serán fácilmente adoptados por la industria textil?

Estos interrogantes exceden el alcance de los proyectos realizados y dan punta pie a continuar trabajando en aspectos como: funcionalidad / experiencia de uso / procesos de transformación de los biotextiles y bioproductos.

/ Referencias Bibliográficas

- ANLLÓ, G. [ET AL.]** (2016). *Biotecnología argentina al año 2030: llave estratégica para un modelo de desarrollo techno-productivo*. 1ª Ed. – Buenos Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2016. ISBN 978-987-1632-67-1
- AYALA-GARCIA, C., ROGNOLI, V. & KARANA, E.** (2017). Five Kingdoms of DIY Materials for Design. En EKSIG. *Alive. Active. Adaptive: Proceedings of International Conference on Experiential Knowledge and Emerging Materials*. June 19-20, Delft, the Netherlands (pp. 222-234).
- AYALA, C., QUIJANO, A., & RUGE, C. M.** (2011). Los materiales como medio para estimular procesos de creación. *Dearq* (8), 44-53. ISSN: 2011-3188.
- CAMERE, S. & KARANA, E.** (2018). *Fabricating materials from living organisms: An emerging design practice*. *Journal of Cleaner Production* 186(2018), 570-584.
- CAMERE, S. & KARANA, E.** (2017). Growing Materials for Product Design. En EKSIG. *Alive. Active. Adaptive: Proceedings of International Conference on Experiential Knowledge and Emerging Materials*. June 19-20, Delft, the Netherlands (pp. 101-115).
- CEDEÑO, M. LASCANO, M. MOREIRA, I. ZAMBRANO, C. CEDEÑO, E. MOREIRA, C. ZAMBRANO, P.** (2022) Elaboración de bioplásticos a base de cáscara de plátano (musa paradisiaca) y almidón de maíz (zeamays). *Ciencia Latina revistamultidisciplinar*. Volumen 6: 2385-2401.
- COLLIER, K., GOINS, S.; CHIRGWIN, A., & STANFIELD, I.** (2022) Processing of Plastic Film from Potato Starch: Effect of Drying Methods. *The Journal of Purdue Undergraduate Research*. Vol. 12, Article 4.
DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.7771/2158-4052.1532](https://doi.org/10.7771/2158-4052.1532)
- GABRIELLI, I.** (2021). *Explorando el biocuero como alternative para el cuero de vaca*. Ingeniería Textil. UTN.
- KARANA E., PEDGLEY O., ROGNOLI V. & KORSUNSKY, A.** (2016). Emerging Material Experiences. *The Journal of Materials and Design*, 90: 1248–1250.
- KARANA, E., BARATI, B., ROGNOLI, V., & ZEEUW VAN DER LAAN, A.** (2015). Material driven design (MDD): A method to design for material experiences. *International journal of design*, 19 (2) 2015.
- MAJUMDAR, P., KARANA, E., GHAZAL, S., SONNEVELD, M.H.** (2017). The Plastic Bakery: A case of material driven design. En EKSIG. *Alive. Active. Adaptive: Proceedings of International Conference on Experiential Knowledge and Emerging Materials*. June 19-20, Delft, the Netherlands, (pp. 116-128)
- SANDINI, B.** (2022) *Tapioca and Fruit leather tutorial*. Fabricademy. Recuperado el 07/2023 de: <https://class.textile-academy.org/classes/2022-23/week06/#materials>